

CanchasYa Admin

Manual de uso, arquitectura e instalación

Programación 3 · Entrega del 26 de octubre de 2026

Versión 1.0.0 · Repositorio: github.com/TheSegoxx/canchasya-admin

Contenido

1. Qué es CanchasYa Admin
2. Tecnologías y arquitectura
3. Seguridad y decisiones técnicas
4. Historia del desarrollo
5. Manual de uso
6. Instalación del sistema completo

1. Qué es CanchasYa Admin

> **En una frase:** CanchasYa Admin es una app Android para que el dueño de un complejo de pádel y fútbol 5 maneje todo desde el celular: la agenda de turnos, los cobros (efectivo, transferencia o Mercado Pago), la caja del día, las estadísticas del negocio, sus empleados y los torneos.

El problema

- La mayoría de los complejos anota los turnos en un cuaderno, un Excel o un grupo de WhatsApp: se pisan reservas, se olvidan cobros y no se sabe cuánto se ganó en el mes.
- Las señas se pierden: nadie sabe quién pagó, cuánto falta cobrar ni por qué medio.
- Los turnos fijos (el mismo grupo todos los martes a las 21) se anotan a mano cada semana.
- El dueño no siempre está en el complejo: necesita ver qué pasa y que le avisen.

La solución

- **Agenda visual** (grilla canchas × horarios) que no permite superponer turnos ni reservar canchas bloqueadas.
- **Cuenta por turno:** precio + extras (paletas, pelotas, bebidas) − pagos; el semáforo de colores muestra si está sin pagar (rojo), señado (amarillo) o pagado (azul).
- **Caja del día y dashboard** con ingresos, egresos, balance, gráficos y ocupación de las canchas.
- **Links de Mercado Pago** para cobrar la seña a distancia: el pago se registra solo.
- **Encargados** con permisos limitados y **notificaciones push** para el dueño.
- **Torneos y ligas** con fixture automático, resultados y tabla de posiciones.

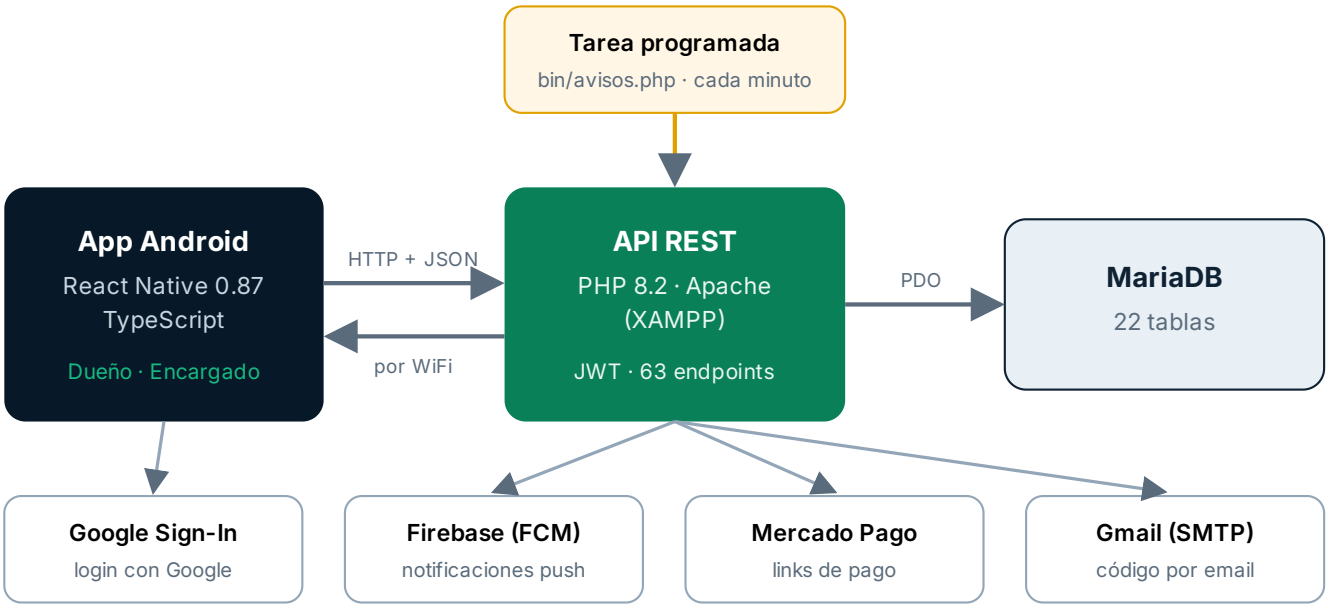
A quién está dirigida

Al **dueño** de un complejo deportivo chico o mediano (2 a 10 canchas) y a sus **encargados**. No es una app para los jugadores: la reserva la carga el complejo (por teléfono o WhatsApp), que es como trabajan hoy la mayoría.

Números del proyecto

Qué	Cantidad
Pantallas de la app	37 pantallas (más componentes reutilizables)
Código de la app (TypeScript)	79 archivos · unas 9.700 líneas
Código de la API (PHP)	59 archivos · unas 6.200 líneas
Endpoints de la API	63
Tablas de la base de datos	22 (con 9 migraciones que no borran datos)
Pruebas automáticas	34 tests de Jest + pruebas de la API (regresión, concurrencia, push, recuperación)

2. Tecnologías y arquitectura



Parte	Tecnología	Por qué
App	React Native 0.87 (CLI) + TypeScript	Una sola base de código, componentes nativos de Android; TypeScript detecta errores antes de ejecutar.
Navegación	React Navigation (pila + pestañas)	Estándar de la comunidad; pestañas distintas según el rol.
API	PHP 8.2 sin framework + Composer	Corre en XAMPP; router, controladores, servicios y modelos propios (arquitectura en capas).
Base de datos	MySQL / MariaDB (InnoDB)	Relacional, con claves foráneas y transacciones para la concurrencia.
Sesión	JWT (firebase/php-jwt) + Keychain	Sin estado en el servidor; el token se guarda cifrado en el Keystore de Android.
Login con Google	Google Sign-In	La API verifica el idToken con las claves públicas de Google.
Notificaciones	Firebase Cloud Messaging (API HTTP v1)	La API firma su propio acceso (JWT RS256) con la cuenta de servicio.
Pagos	Mercado Pago Checkout Pro	Link de pago para la seña; el pago se busca por `external_reference`.
Email	PHPMailer + Gmail (SMTP)	Código de 6 números para recuperar la contraseña.
Gráficos	react-native-gifted-charts + SVG	Gráfico de barras del balance y barras por categoría.
Diseño	Fuente Inter, íconos SVG propios, tema claro/oscuro	Identidad de marca y accesibilidad (contrastes de 4,5:1 o más).

Cómo está organizado el código

App (`src/`)

- `api/` : cliente HTTP (token, errores, tiempo de espera) y una función por endpoint.
- `context/` : la sesión (login, Google, roles).
- `screens/` : una carpeta por módulo (agenda, cobros, dashboard…).
- `components/` : botón, campo, íconos, galería de fotos, pantalla de carga…
- `theme/` : colores, fuente y modo claro/oscuro.
- `utils/` : cálculos puros (horarios, montos), con tests.

API (`backend/`)

- `public/index.php` : punto de entrada; todo pasa por el router.
- `src/rutas.php` : la tabla de las 63 rutas.
- `src/Controllers/` : validan la petición y los permisos.
- `src/Services/` : la lógica (agenda, cobros, fixture, Mercado Pago, FCM).
- `src/Models/` : el acceso a cada tabla con consultas preparadas.
- `bin/` : tareas de consola (avisos automáticos, datos de demostración).
- `database/` : `schema.sql` completo y migraciones.

La base de datos en 6 ideas

1. **Usuarios y roles:** un usuario es *dueño* de su complejo o *empleado* (encargado) del complejo de otro.
2. **Complejo → canchas → franjas de precio:** cada cancha tiene un precio base y precios distintos por horario (por ejemplo, más caro desde las 18).
3. **Turnos:** cancha + cliente + fecha + hora; tienen un *estado* (confirmado, jugado, cancelado) y un *estado de pago* (pendiente, señado, pagado).
4. **Turnos fijos:** se guardan como una regla (día de la semana y hora) y se "materializan" en turnos reales cuando se mira ese día; si ese día está ocupado o bloqueado, se saltea.
5. **Cuenta del turno:** total = precio + consumos (extras); saldo = total − pagos. El estado de pago se recalcula después de cada cambio.
6. **Bloqueos:** franjas en las que no se puede reservar (lluvia, mantenimiento, eventos o partidos de un torneo).

3. Seguridad y decisiones técnicas

Seguridad

- **Contraseñas** con bcrypt (nunca en texto plano); el login tarda lo mismo exista o no el email, para no delatar cuentas.
- **Límite de intentos** por IP (5 por minuto) en login, registro y recuperación de contraseña: frena la fuerza bruta.
- **Consultas preparadas** en todas las consultas a la base: protegen contra inyección SQL.
- **Permisos en el servidor:** el rol se lee de la base en cada petición y cada dato se verifica que sea del complejo del usuario (403 si no). Ocultar un botón en la app no alcanza: la API también lo controla.
- **Secretos fuera del código:** claves de Mercado Pago, Gmail, JWT y Firebase solo en `backend/.env` y `backend/storage/`, que no se suben a GitHub. La app nunca los tiene.
- **Códigos de un solo uso:** la recuperación de contraseña y las invitaciones de empleados guardan solo el hash del código, vencen y tienen límite de intentos.
- **Token de sesión** cifrado en el Keystore de Android; si vence, la app vuelve sola al login.
- **APK firmado** con una llave propia de release (no la de depuración).

Problemas reales que se resolvieron

Problema	Solución
Dos personas reservan la misma cancha al mismo tiempo.	Transacción con `SELECT … FOR UPDATE` sobre la cancha: la segunda reserva espera y recibe "horario ocupado". Probado con pedidos simultáneos.
Mercado Pago no puede avisar el pago (el servidor está en una red local, sin dirección pública para el webhook).	La app consulta el estado al abrir el turno y además una tarea programada revisa los links pendientes cada minuto; el pago se registra una sola vez aunque se consulte varias veces.
Turnos fijos sin tener que crear 52 turnos por año.	Se guarda la regla y se crean los turnos del día cuando hacen falta; si ya hay algo en ese horario, esa semana se saltea y se avisa.
Notificaciones sin un servidor de Google pago ni librerías pesadas en PHP.	Cliente propio de FCM: la API firma un JWT RS256 con la cuenta de servicio, lo cambia por un token de acceso (en caché 1 hora) y envía en paralelo con `curl_multi`. Los tokens que Firebase rechaza se borran.
Recordatorios "en 30 minutos juega…" y el resumen de caja, sin que nadie abra la app.	Script de consola `bin/avisos.php` que corre cada minuto con el Programador de tareas de Windows; la tabla `avisos_enviados` evita repetirlos.
React Native no tiene una fuente global.	Componentes `Text` / `TextInput` propios con Inter, registrada en Android para que cada peso use su archivo.
Compilar el APK en Windows fallaba por rutas de más de 260 caracteres.	Se compila desde una unidad corta (`subst`) y Metro vigila también la carpeta real.
El APK tiene que llegar por WiFi a la computadora y la IP puede cambiar.	La dirección del servidor se cambia y se prueba desde la app ("Servidor"), sin recompilar.

Calidad y pruebas

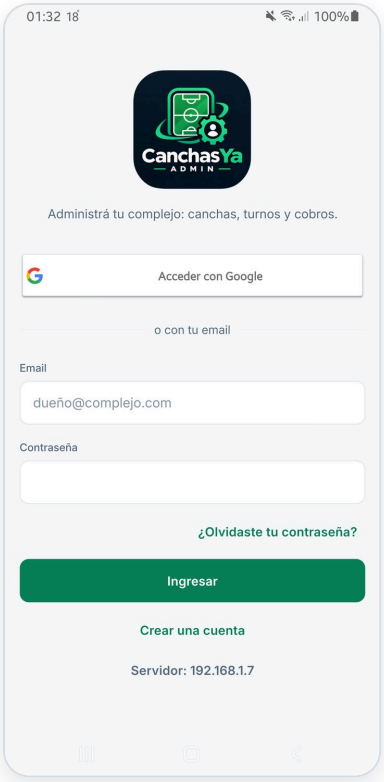
- **TypeScript** en modo estricto y **ESLint** sin errores.
- **34 tests de Jest:** cálculos de la agenda, formatos de montos y fechas, períodos del dashboard, fixture de torneos, dirección del servidor y el arranque de la app.
- **Pruebas de la API** (scripts que la usan como la app): agenda, cobros, dashboard, torneos, fotos, Mercado Pago, recuperación de contraseña (16 casos) y notificaciones (27 casos), además de pruebas de concurrencia y una revisión de permisos de todos los endpoints.
- **Prueba en un celular real** (Samsung Galaxy S9, Android 10) en cada etapa, con el APK de release por WiFi.

4. Historia del desarrollo

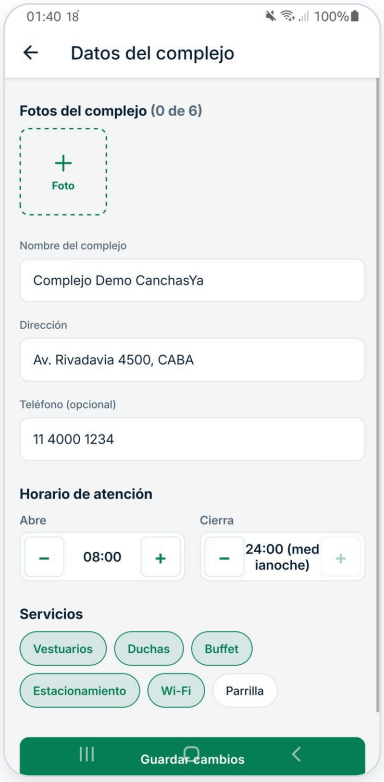
El proyecto se desarrolló por módulos, con un commit en Git por cada etapa (17 en total) en la rama `desarrollo`. Cada etapa se probó en el celular antes de pasar a la siguiente. Las capturas son de la versión final de cada módulo.

07/09/2026	**Inicio del proyecto.** Repositorio y proyecto React Native creados.
09/10/2026	**Base de la app.** API de autenticación (registro, login con contraseña y con Google, JWT), configuración del complejo y módulo de canchas con precios por franja horaria.
11/10/2026	**Nombre definitivo: CanchasYa Admin.** Renombre del proyecto (antes "Canchero's") y revisión completa del código.
11/10/2026	**Agenda.** Turnos, turnos fijos semanales, grilla y lista, bloqueos y avisos por WhatsApp.
11/10/2026	**Cobros.** Seña, pagos en efectivo o transferencia, extras y caja del día.
11/10/2026	**Dashboard e Inicio.** Ingresos, egresos, balance con gráficos; pantalla "Hoy".
11/10/2026	**Fotos y tema.** Fotos del complejo y de las canchas; tema claro, oscuro o el del celular.
11/10/2026	**Empleados.** Cuentas de encargados con invitación por código y permisos limitados.
12/10/2026	**Torneos y ligas.** Fixture por sorteo, resultados, tabla de posiciones y partidos reservados en la agenda.
12/10/2026	**Mercado Pago.** Links de pago para señas y saldos, probados con cuentas de prueba.
12/10/2026	**Revisión final.** Correcciones de lógica, sesión y dependencias.
12/10/2026	**Recuperar contraseña.** Código de 6 números por email (Gmail).
12/10/2026	**Notificaciones push.** Firebase Cloud Messaging: avisos al instante y automáticos (recordatorios, pagos, resumen de caja).
12/10/2026	**Rediseño.** Colores de la marca, fuente Inter, íconos propios, botones minimalistas, ícono y pantalla de carga.
13/10/2026	**APK final 1.0.0.** Conexión por WiFi, firma de release y compilación para celulares de 32 y 64 bits.

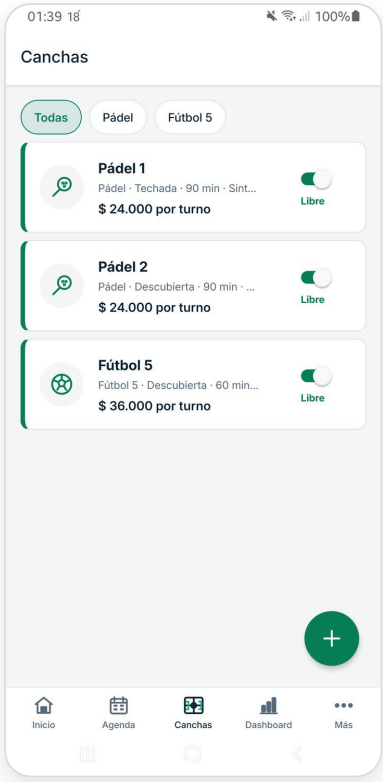
Etapa 1 · Base: login, complejo y canchas



Login: email, Google y recuperar

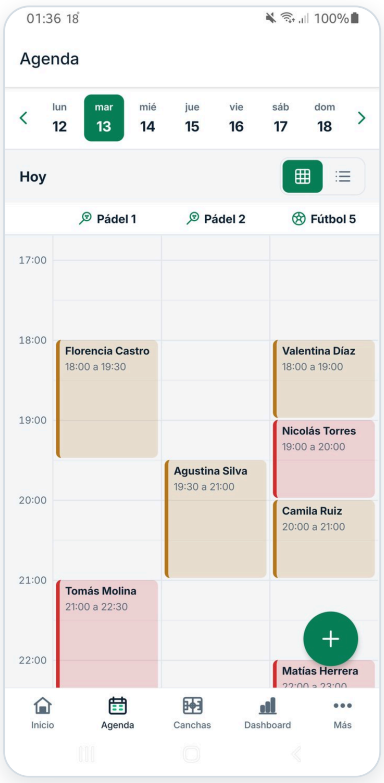


Datos del complejo

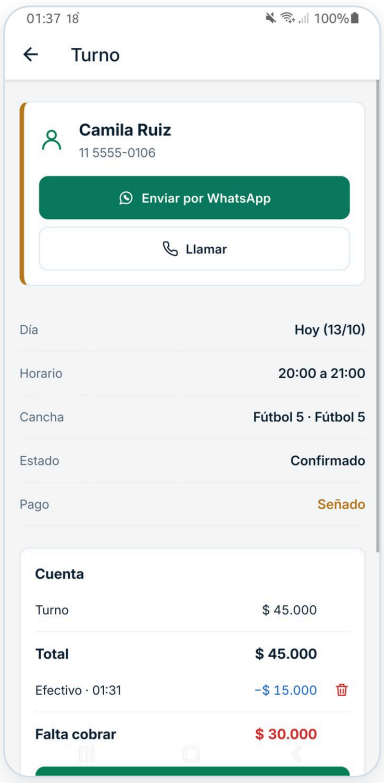


Canchas con su precio

Etapa 2 · Agenda y cobros



Grilla con el semáforo

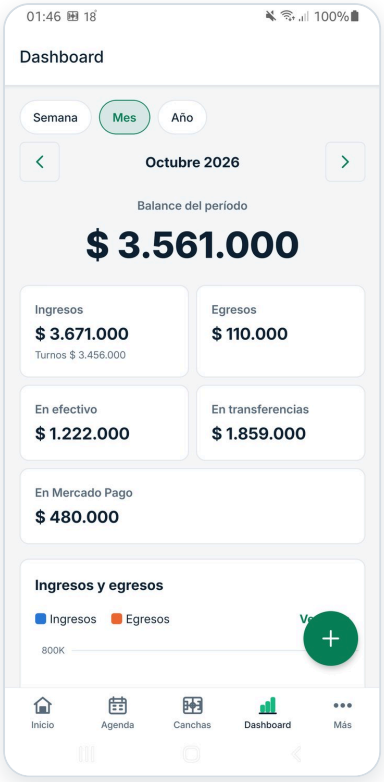


Cuenta del turno

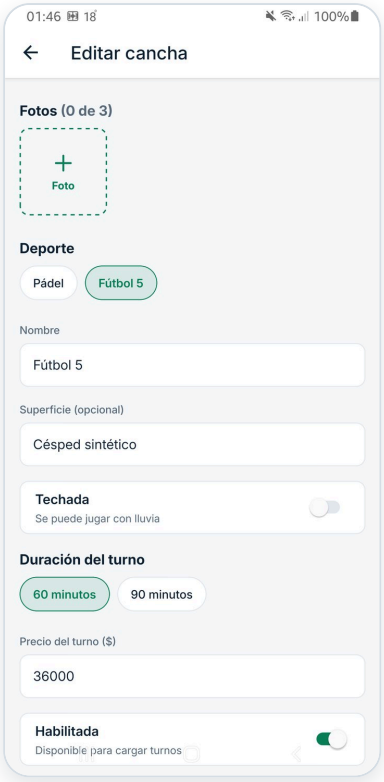


Caja del día

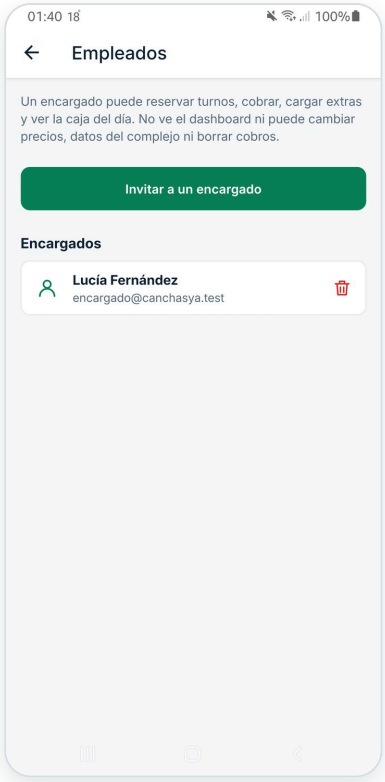
Etapa 3 · Dashboard, fotos, tema y empleados



Dashboard

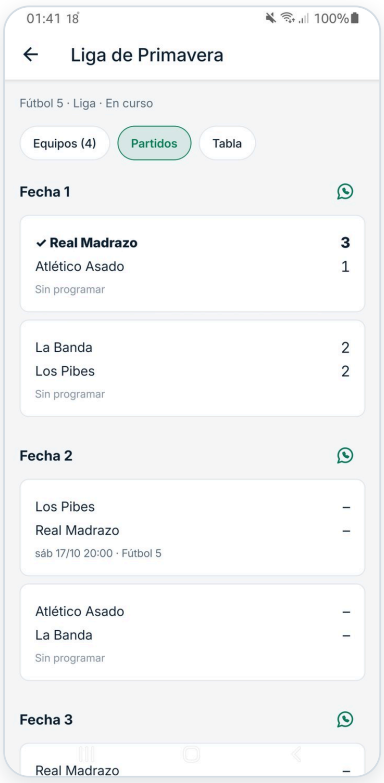


Cancha con fotos



Encargados

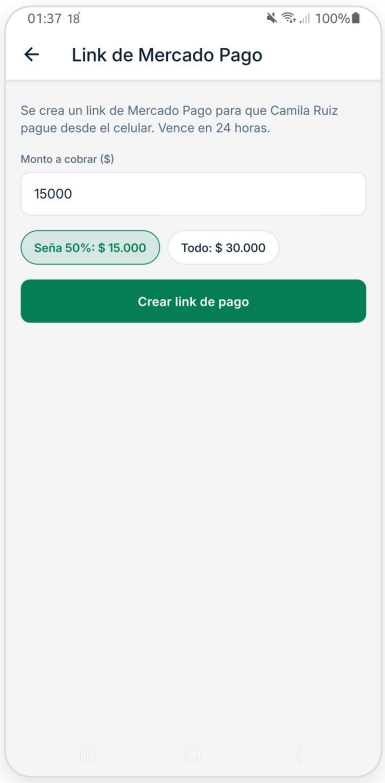
Etapa 4 · Torneos y Mercado Pago



Fixture de la liga

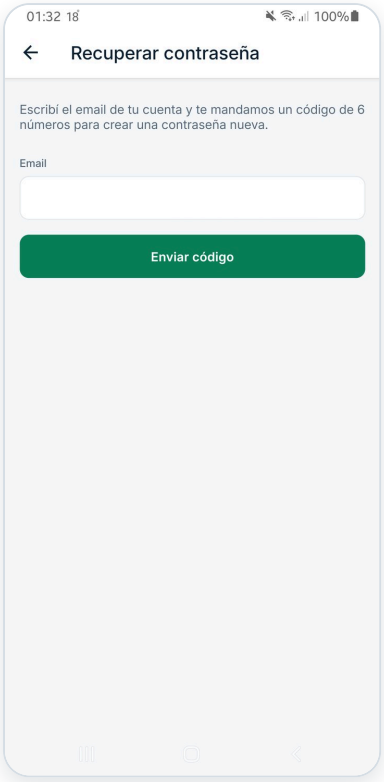


Tabla de posiciones



Link de Mercado Pago

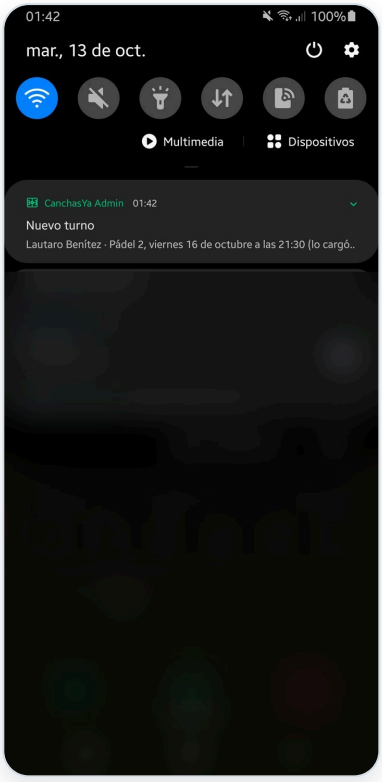
Etapa 5 · Recuperar contraseña y notificaciones



Recuperar contraseña

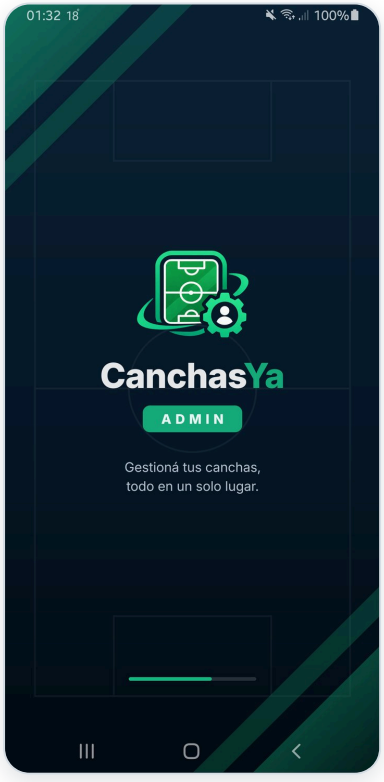


Aviso con la app abierta

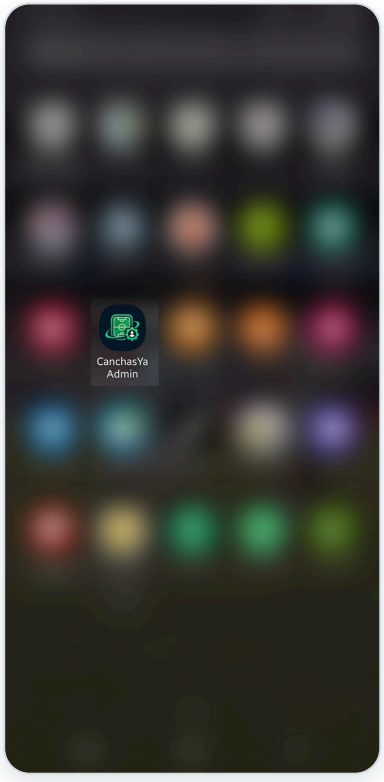


Notificación del sistema

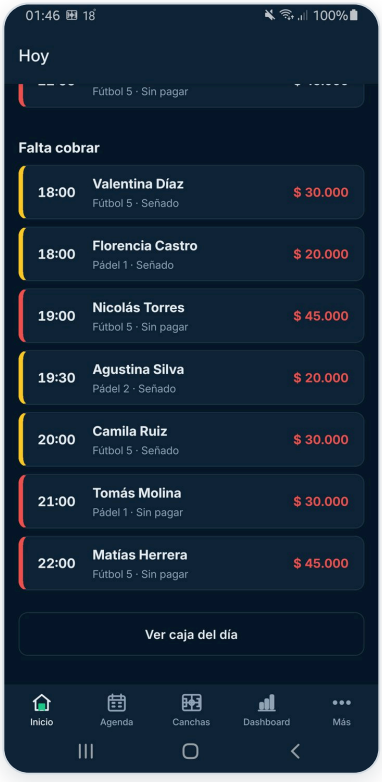
Etapa 6 · Rediseño y APK final



Pantalla de carga



Ícono de la app



Modo oscuro

5. Manual de uso

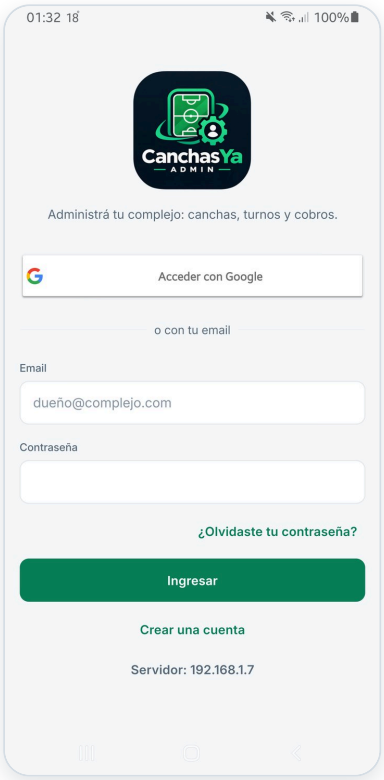
Este manual explica cómo usar cada parte de la app. Las capturas son de la cuenta de demostración (`demo@canchasya.test` / `demo1234`).

5.1 Instalación y primer ingreso

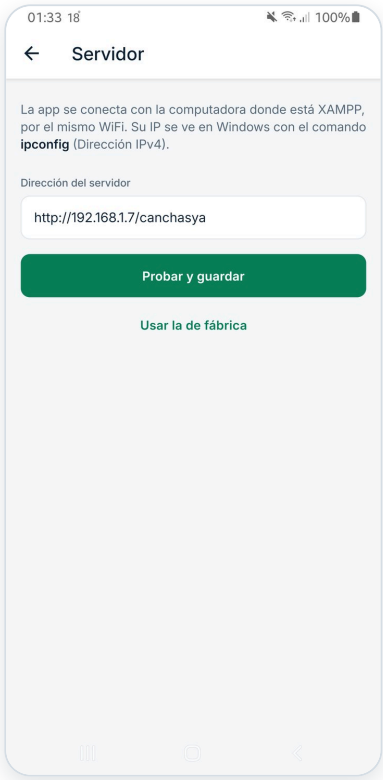
1. Copiá `CanchasYa-Admin-1.0.0.apk` al celular (o descargalo desde la sección *Releases* de GitHub) y abrilo. Si Android lo pide, permití "Instalar apps de fuentes desconocidas".
2. El celular tiene que estar en el **mismo WiFi** que la computadora con XAMPP.
3. Abrí la app: después de la pantalla de carga aparece el login. Abajo dice a qué **servidor** se conecta; si la IP de la computadora es otra, tocalo, escribila (se ve con `ipconfig` → Dirección IPv4) y tocá *Probar y guardar*.
4. Entrá con tu email y contraseña, con **Acceder con Google**, o tocá *Crear una cuenta*.
5. La primera vez se configura el complejo (nombre, dirección, horario y servicios). Si sos encargado, elegí *Unirme a un complejo* e ingresá el código que te pasó el dueño.



Pantalla de carga



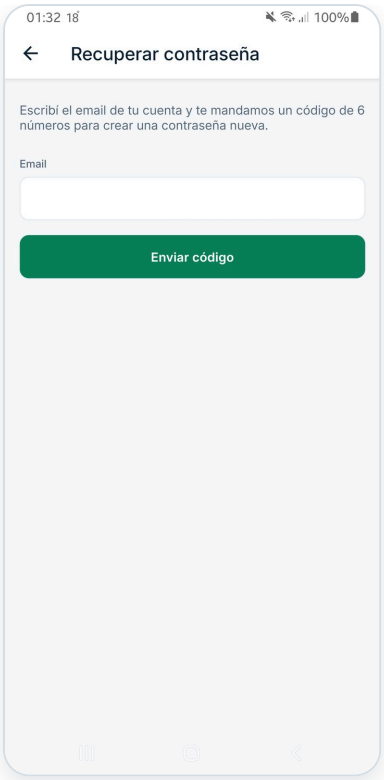
Login



Dirección del servidor

¿Olvidaste tu contraseña?

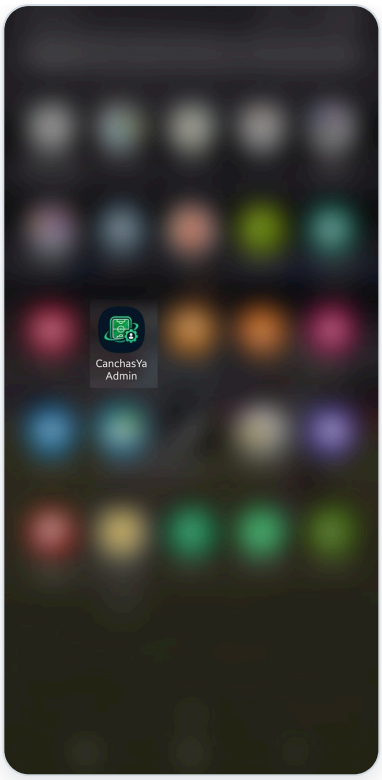
En el login tocá *¿Olvidaste tu contraseña?*, escribí tu email y tocá *Enviar código*. Te llega un mail con un código de 6 números (revisá también Spam). Escribilo junto con la contraseña nueva: entrás directo. El código vence a los 15 minutos.



Pedir el código



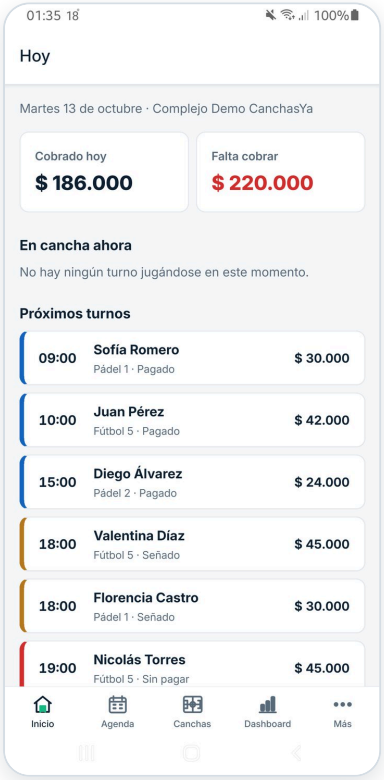
Crear una cuenta



La app en el celular

5.2 Inicio (Hoy)

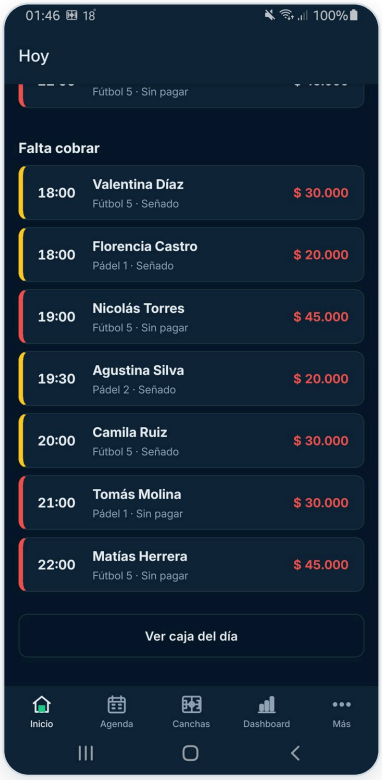
Es el resumen del día: **cobrado hoy**, **falta cobrar**, el turno que se está jugando, los próximos turnos y los que todavía deben plata. Tocando un turno se abre su detalle; *Ver caja del día* lleva a la caja.



Resumen del día



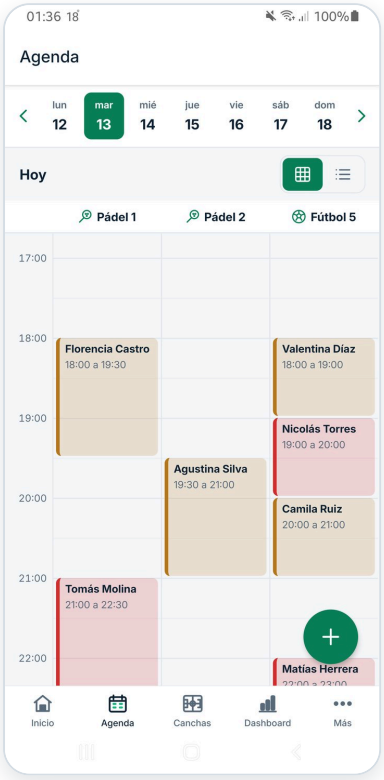
Turnos que deben plata



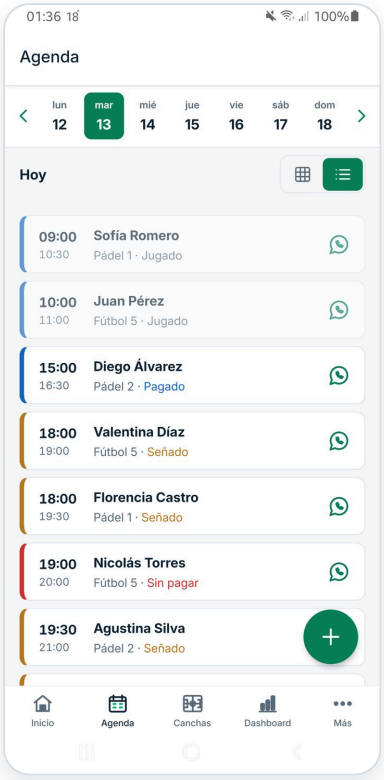
En modo oscuro

5.3 Agenda

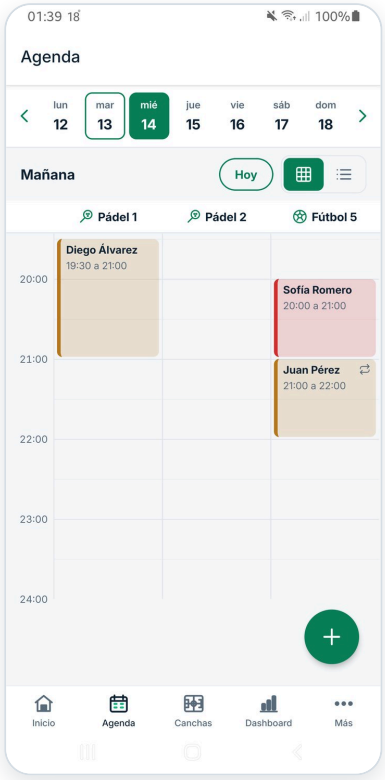
- Arriba se elige el día; las flechas cambian de semana y *Hoy* vuelve al día actual.
- **Grilla:** una columna por cancha y una fila cada 30 minutos. Los colores: `rojo = sin pagar` `amarillo = señado` `azul = pagado` `gris = bloqueado` . El ícono de las flechas indica un turno fijo.
- **Lista:** los turnos del día en orden, con un botón para escribirle al cliente por WhatsApp.
- Tocando un casillero libre se carga un turno ahí; con el botón **+** se elige *Nuevo turno* o *Bloquear horario*.



Grilla del día



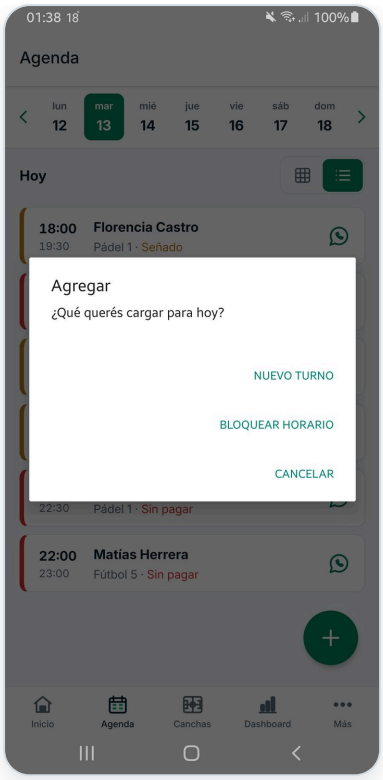
Vista lista



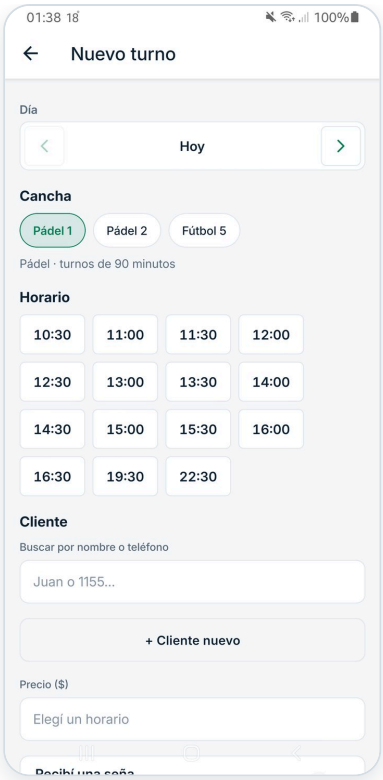
Turno fijo (ícono de flechas)

Cargar un turno

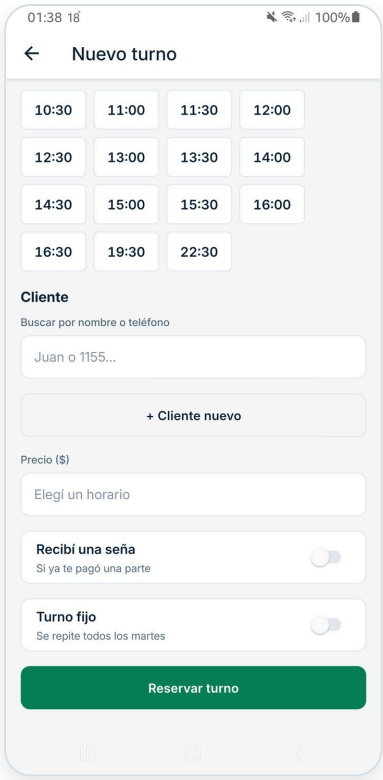
1. Elegí el día, la cancha y el horario (solo aparecen los horarios libres; la duración es la de la cancha: 60 o 90 minutos).
2. Buscá al cliente por nombre o teléfono, o tocá *+ Cliente nuevo*.
3. El precio sale solo de la franja horaria de la cancha.
4. Si ya pagó una parte, activá **Recibí una seña** e indicá monto y medio de pago.
5. Si juega todas las semanas, activá **Turno fijo**. Tocá *Reservar turno*.



Botón +



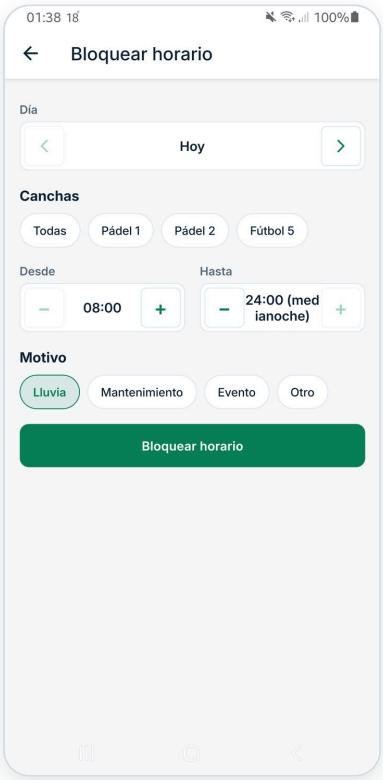
Elegir cancha y horario



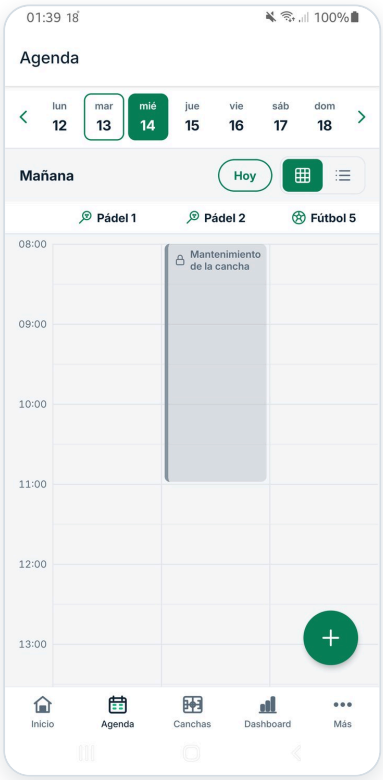
Cliente, seña y turno fijo

Bloquear un horario

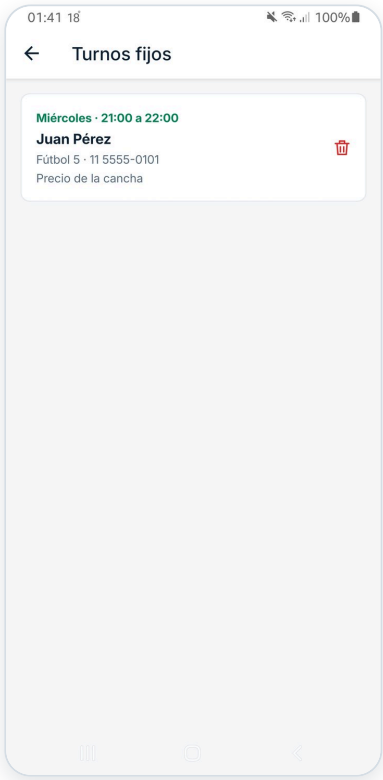
Para lluvia, mantenimiento o un evento: elegí el día, las canchas, desde y hasta qué hora y el motivo. Si había turnos en ese horario, la app pregunta si cancelarlos (y permite avisarles por WhatsApp).



Bloquear horario



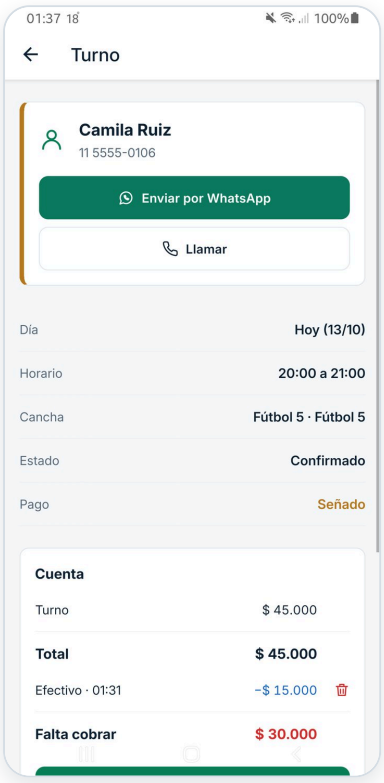
El bloqueo en la grilla



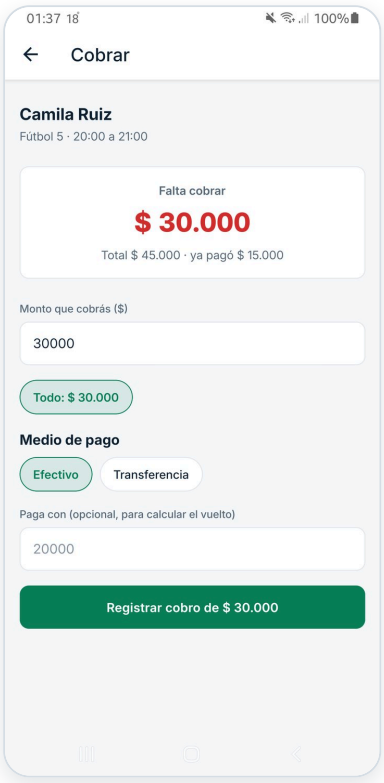
Turnos fijos (Más)

5.4 Un turno: cuenta y cobros

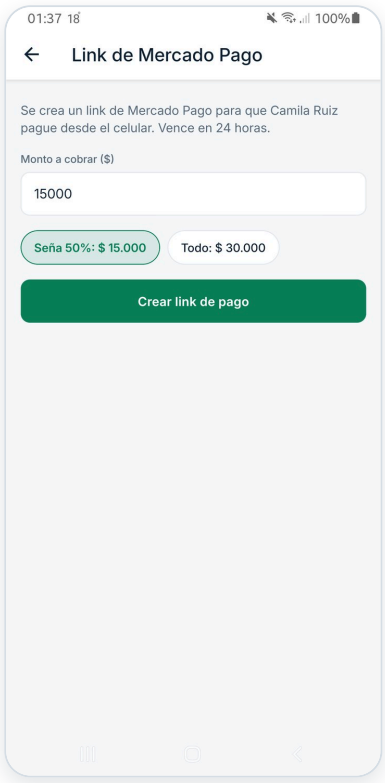
- Arriba, el cliente con los botones *Enviar por WhatsApp* (confirmación del turno) y *Llamar*.
- La **cuenta**: precio del turno, extras, total, cada pago con su medio y hora, y lo que falta cobrar.
- **Cobrar el saldo:** monto (se puede cobrar en partes), efectivo o transferencia; con "Paga con" calcula el vuelto.
- **Cobrar con link de Mercado Pago:** genera un link (vence en 24 h) para mandarle al cliente. Cuando paga, el pago se registra solo y llega una notificación.
- **+ Agregar extra:** paletas, pelotas, bebidas (del catálogo de productos) u otro a mano.
- *Marcar como jugado* o *Cancelar turno*. Un turno cancelado libera el horario.



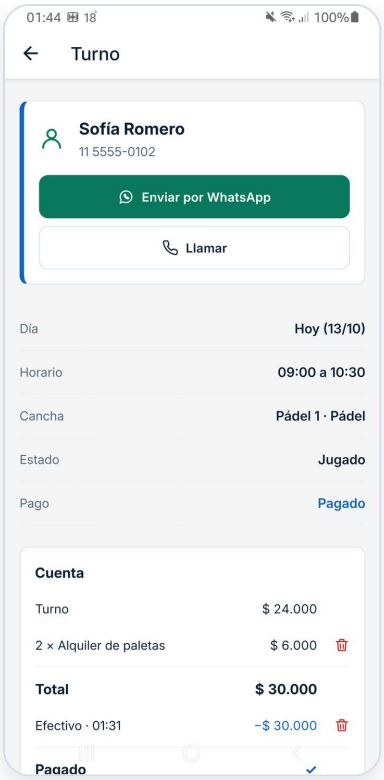
Datos y cuenta



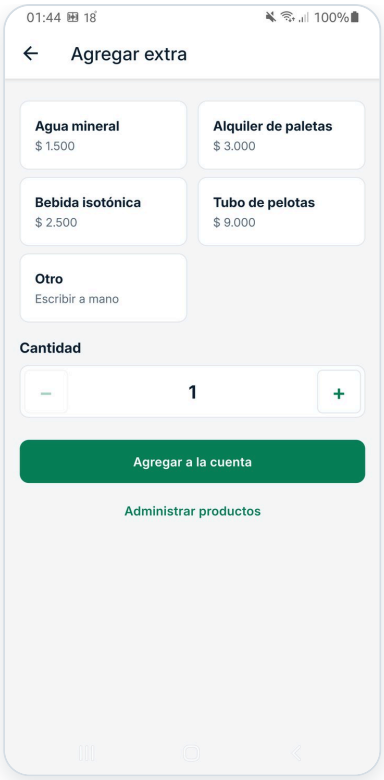
Cobrar



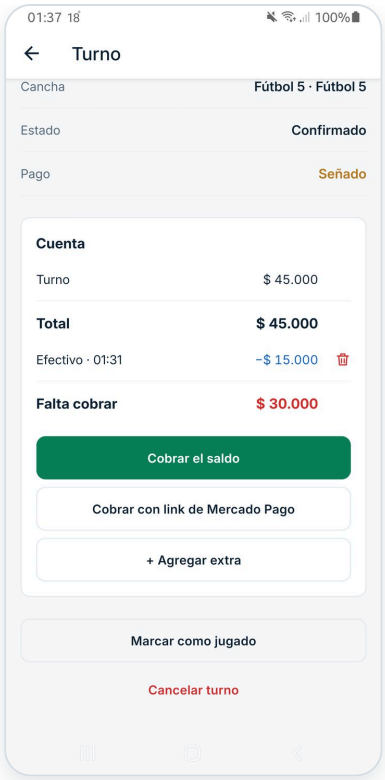
Link de Mercado Pago



Turno jugado y pagado



Agregar extra



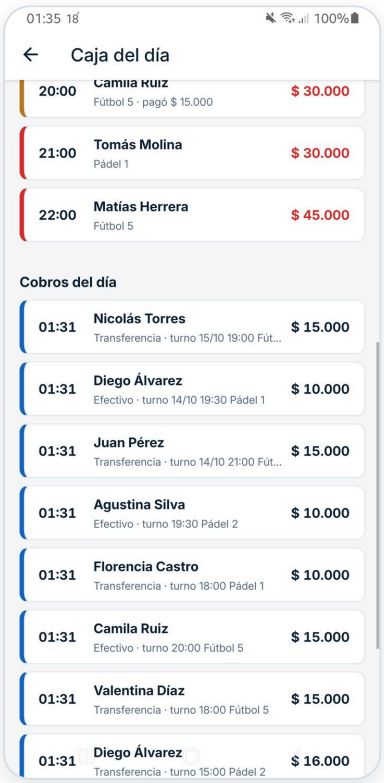
Acciones del turno

5.5 Caja del día

Desde Inicio → *Ver caja del día*. Muestra lo cobrado en el día (total y por medio de pago), cada cobro con su hora y turno, y la lista de turnos que todavía deben plata. Las flechas cambian de día.



Lo cobrado



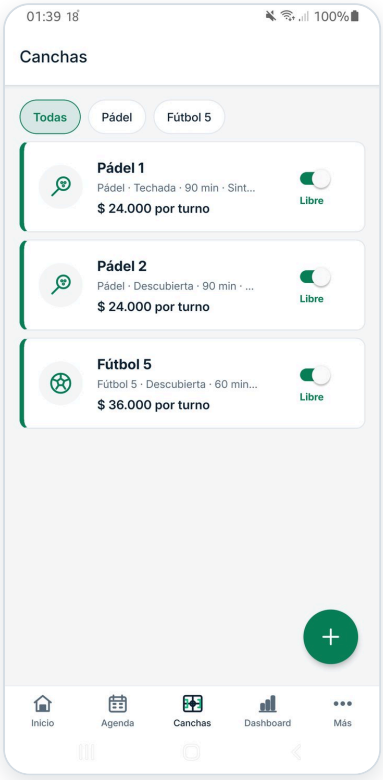
Cobros del día



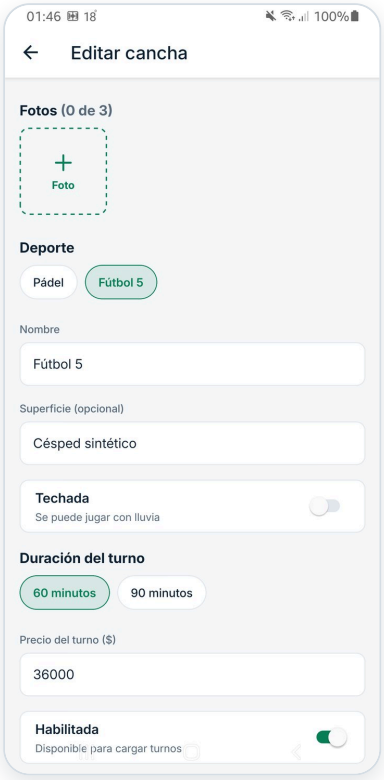
Lo que falta cobrar

5.6 Canchas

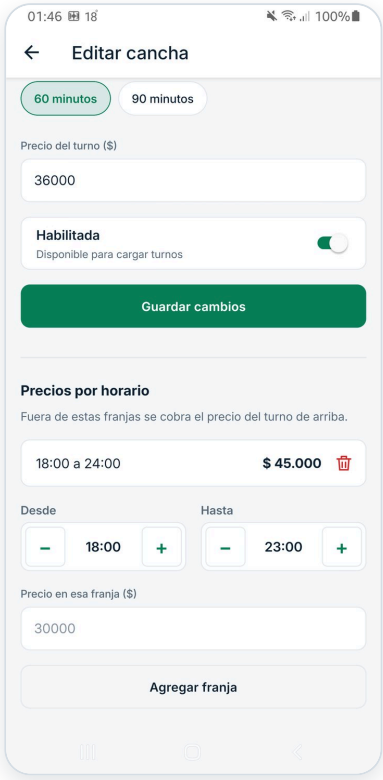
- La lista se filtra por deporte. El interruptor marca la cancha como *libre* u *ocupada* en el momento.
- Al tocar una cancha se edita: nombre, deporte (pádel o fútbol 5), superficie, techada, duración del turno, precio base y fotos (hasta 3).
- **Precios por horario:** se agregan franjas (por ejemplo, de 18 a 24 vale más). Las franjas no se pueden superponer.
- Una cancha *deshabilitada* no recibe turnos nuevos (por ejemplo, en arreglos).



Canchas



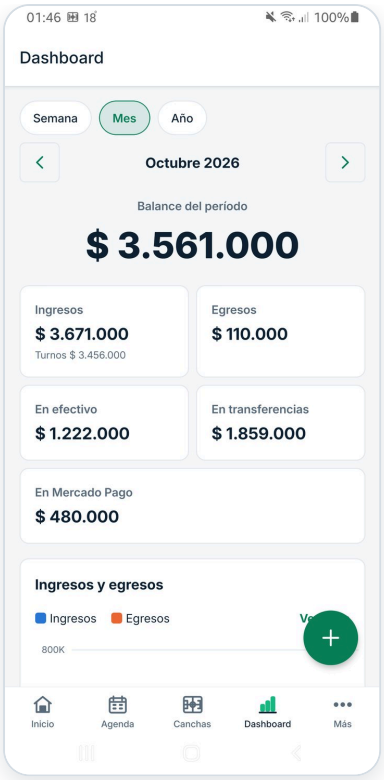
Editar cancha y fotos



Precios por horario

5.7 Dashboard (solo el dueño)

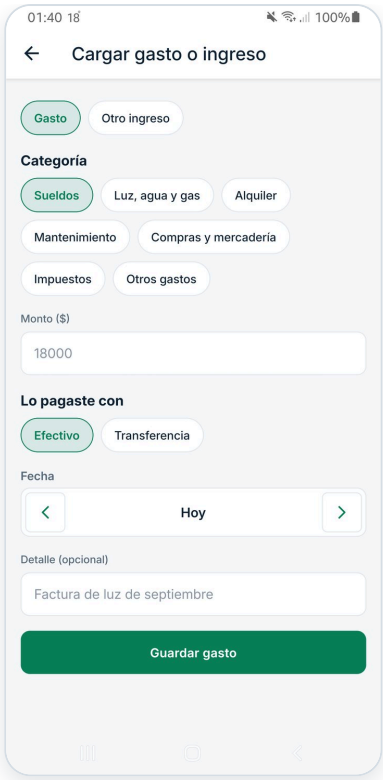
- Se elige **semana, mes o año** y se navega entre períodos.
- Ingresos, egresos y balance; el gráfico por día (tocá una barra para ver los montos).
- Gastos por categoría, cobrado por cancha, turnos reservados y cancelados, y la **ocupación** de las canchas.
- Con el botón **+** se carga un gasto (sueldos, servicios, alquiler, mantenimiento…) o un ingreso extra (ventas, eventos).



Resumen y gráfico



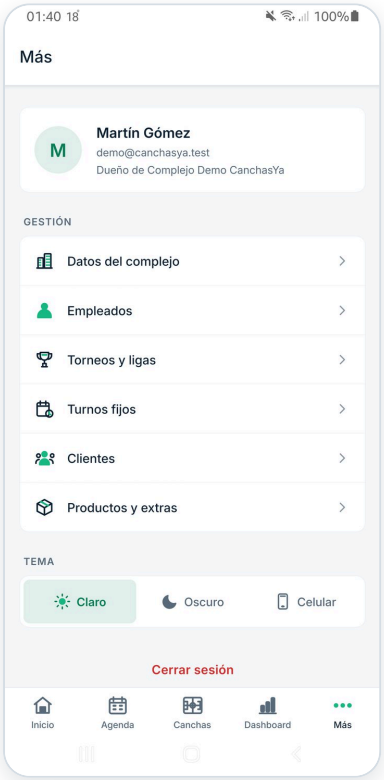
Por categoría y por cancha



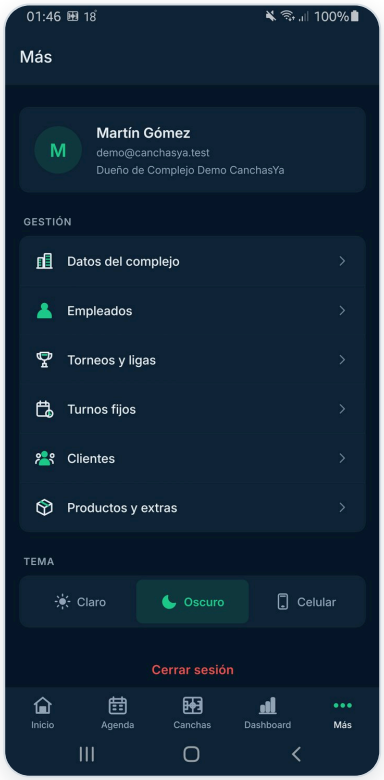
Cargar gasto o ingreso

5.8 Más

Tu perfil, el menú de gestión, el tema (claro, oscuro o el del celular) y *Cerrar sesión*.



Menú Más



Tema oscuro



Horario y servicios

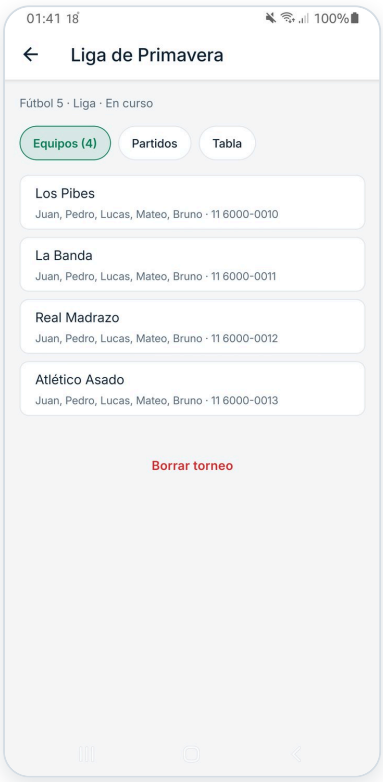
Encargados (empleados)

El dueño toca *Invitar a un encargado* y le pasa el código (vale 7 días). El encargado crea su cuenta y elige *Unirme a un complejo*. Para quitarle el acceso, el tacho de basura al lado de su nombre.

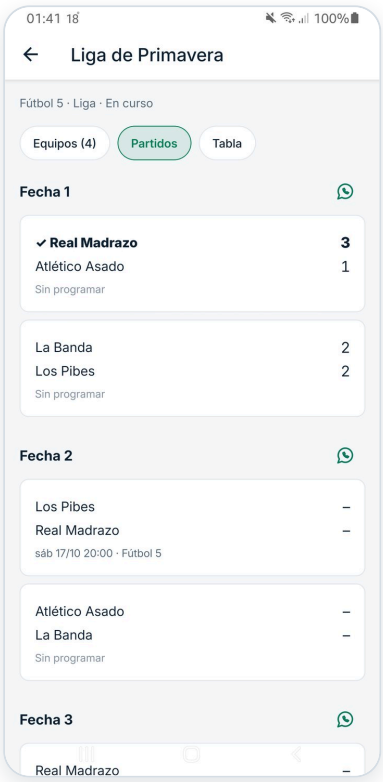
El encargado puede	El encargado no puede
Ver Inicio y la Agenda, cargar y cancelar turnos, cobrar (también con Mercado Pago), agregar extras del catálogo, bloquear horarios, ver la caja, los clientes y los turnos fijos, y cargar resultados de los torneos.	Ver el dashboard ni la pestaña Canchas, cambiar precios, editar el complejo, los productos o las fotos, borrar cobros, crear torneos ni sortear el fixture, ni invitar empleados.

Torneos y ligas

1. *Torneos y ligas* → **+**: nombre, deporte y formato (**liga**: todos contra todos; **eliminación**: cuadro).
2. Cargá los equipos (nombre, integrantes y teléfono) y tocá *Sortear fixture*.
3. En *Partidos*, tocá un partido para cargar el resultado o programarlo en una cancha (queda bloqueada en la agenda).
4. La *Tabla* se calcula sola (3 puntos ganado, 1 empate). Cada fecha se puede compartir por WhatsApp.



Equipos



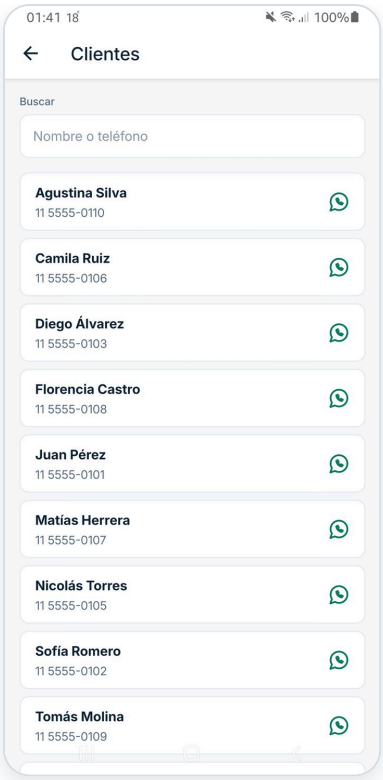
Partidos



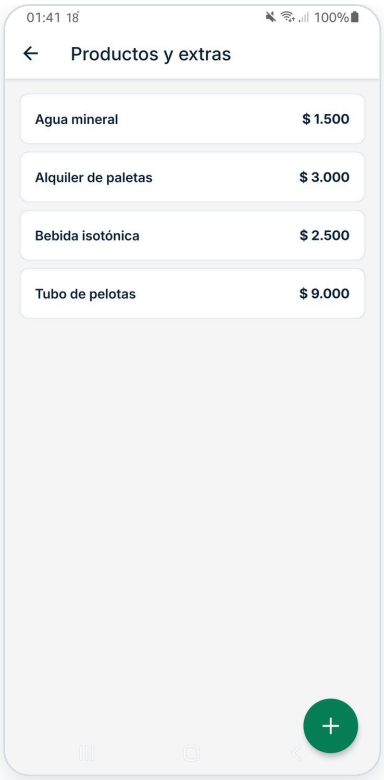
Tabla

Clientes, productos y turnos fijos

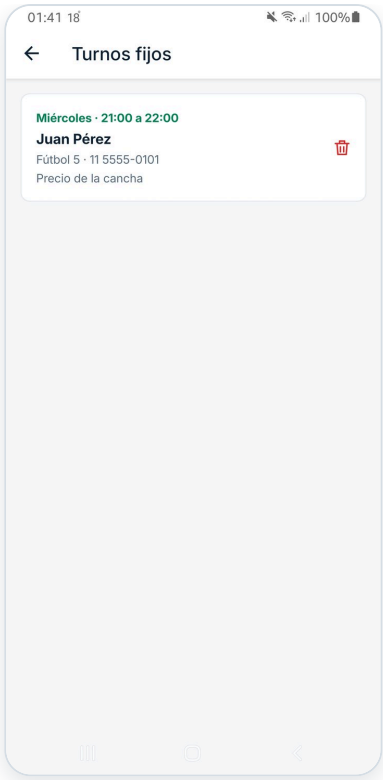
Clientes: se crean solos al cargar turnos; se buscan, se editan y se les escribe por WhatsApp. **Productos y extras:** el catálogo con precio (paletas, pelotas, bebidas) que se usa al agregar extras. **Turnos fijos:** la lista de los vigentes; se dan de baja desde una fecha (se cancelan los siguientes).



Clientes



Productos y extras



Turnos fijos

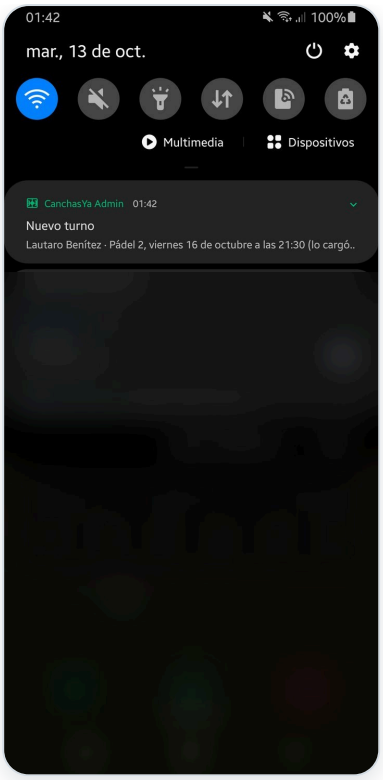
5.9 Notificaciones

Aviso	Cuándo	A quién
Nuevo turno / Turno cancelado	Cuando otro del equipo carga o cancela un turno	Dueño y encargados, menos quien lo hizo
Pago recibido por Mercado Pago	Cuando el cliente paga un link	Dueño y encargados
"En 30 minutos juega..."	30 minutos antes de un turno que todavía debe plata	Dueño y encargados
Caja de hoy	A la hora de cierre del complejo	Solo el dueño

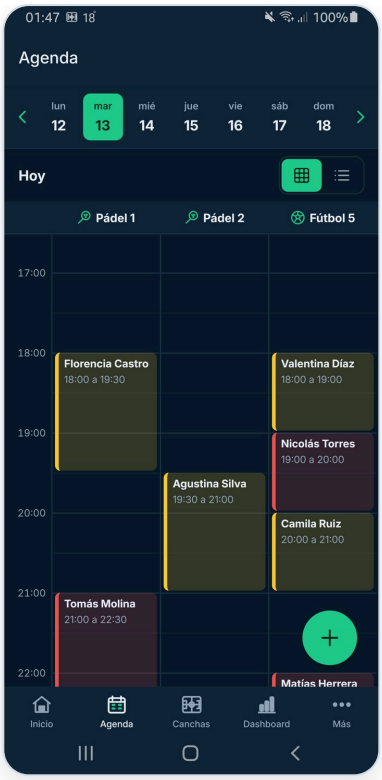
Tocando una notificación se abre ese turno (o la caja). Con la app abierta aparece como una tarjeta arriba de la pantalla. En Android 13 o superior, la app pide permiso la primera vez.



Con la app abierta



En la barra del celular



Agenda en modo oscuro

6. Instalación del sistema completo

El detalle está en el `README.md` del repositorio. Resumen:

Requisitos

- Windows con **XAMPP** (PHP 8.2, Apache y MySQL/MariaDB) y **Composer**.
- Para compilar la app: Node.js 22+, JDK 17 y Android SDK. Para solo usarla alcanza con el APK.

API y base de datos

```
1. Importar backend/database/schema.sql (crea la base canchasya completa).
2. Copiar backend/.env.example como backend/.env y completar JWT_SECRET:
      C:\xampp\php\php.exe -r "echo bin2hex(random_bytes(32));"
3. cd backend  →  composer install
4. mklink /J C:\xampp\htdocs\canchasya "<carpeta del proyecto>\backend"
5. Probar: http://localhost/canchasya/api/salud
6. Datos de demostración (opcional):
      C:\xampp\php\php.exe backend\bin\datos-demo.php
```

Funciones opcionales

Función	Qué hace falta	Sin eso...
Mercado Pago	`MP_ACCESS_TOKEN` en el .env	La app avisa que no está configurado.
Recuperar contraseña	`MAIL_USUARIO` y `MAIL_CLAVE`	En desarrollo el mail queda en `backend/storage/correos.log`.
Notificaciones push	`backend/storage/firebase-cuenta-servicio.json`	Todo funciona igual, sin avisos.
Avisos automáticos	Ejecutar `backend\bin\instalar-avisos.bat`	No hay recordatorios ni resumen de caja.
Uso por WiFi	Regla de firewall para el puerto 80 (README)	Solo funciona por USB.

Cuentas de demostración

Rol	Email	Contraseña
Dueño	`demo@canchasya.test`	`demo1234`
Encargado	`encargado@canchasya.test`	`demo1234`